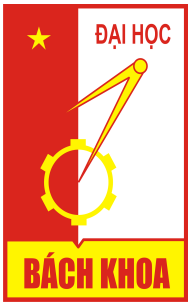
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

TIÊU ĐỀ ĐỒ ÁN

Nguyễn Văn A

your.email@sis.hust.edu.vn

Ngành KT Điện tử & Viễn thông
tên chuyên ngành

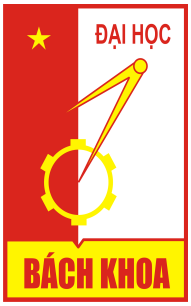
Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Phạm Văn ABC _____
Chữ ký của GVHD

Bộ môn: Tên môn học

Trường: Điện - Điện tử

HÀ NỘI 11/2026

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

TIÊU ĐỀ ĐỒ ÁN

Nguyễn Văn A

your.email@sis.hust.edu.vn

Ngành KT Điện tử & Viễn thông
tên chuyên ngành

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Phạm Văn ABC _____
Chữ ký của GVHD

Bộ môn: Tên môn học

Trường: Điện - Điện tử

HÀ NỘI 11/2026

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHIỆM VỤ
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Họ và tên sinh viên: .....
Khoa:.....Viện:.....Ngành:.....

1. *Tên đề tài:*

   .....

2. *Nội dung đề tài:*

   .....
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....

3. *Cán bộ hướng dẫn:*

   Phần *Họ tên cán bộ*

   .....
   .....
   .....
   .....

4. *Thời gian giao đề tài:*.....

5. *Thời gian hoàn thành đề tài:*.....

Ngày .... tháng .... năm 2026

LÃNH ĐẠO BỘ MÔN **CÁN BỘ HƯỚNG DẪN**

SINH VIÊN THỰC HIỆN
(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

PHIẾU ĐÁNH GIÁ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
(DÀNH CHO CÁN BỘ HƯỚNG DẪN)

Tên đề tài: .....

Sinh viên thực hiện: ..... **MSSV:** .....

Cán bộ hướng dẫn: .....

STT	Tiêu chí (Điểm tối đa)	Hướng dẫn đánh giá tiêu chí	Điểm tiêu chí
1	**Thái độ làm việc (2,5 điểm)**	Nghiêm túc, tích cực và chủ động trong quá trình làm ĐATN	
		Hoàn thành đầy đủ và đúng tiến độ các nội dung được GVHD giao	
2	**Kỹ năng viết quyển (2 điểm)**	Trình bày đúng mẫu quy định, bố cục các chương logic và hợp lý: Bảng biểu, hình ảnh rõ ràng, có tiêu đề, được đánh số thứ tự và được giải thích hay đề cập đến trong đồ án, có căn lề, dấu cách sau dấu chấm, dấu phẩy, có mở đầu chương và kết luận chương, có liệt kê tài liệu tham khảo và có trích dẫn, v.v.	
		Kỹ năng diễn đạt, phân tích, giải thích, lập luận: Cấu trúc câu rõ ràng, văn phong khoa học, lập luận logic và có cơ sở, thuật ngữ chuyên ngành phù hợp, v.v.	
3	**Nội dung và kết quả (5 điểm)**	Nêu rõ tính cấp thiết, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài, các vấn đề và các giả thuyết, phạm vi ứng dụng của đề tài. Thực hiện đầy đủ quy trình nghiên cứu: Đặt vấn đề, mục tiêu đề ra, phương pháp nghiên cứu/ giải quyết vấn đề, kết quả đạt được, đánh giá và kết luận.	
		Nội dung và kết quả được trình bày một cách logic và hợp lý, được phân tích và đánh giá thỏa đáng. Biện luận phân tích kết quả mô phỏng/ phần mềm/ thực nghiệm, so sánh kết quả đạt được với kết quả trước đó có liên quan.	
		Chỉ rõ phù hợp giữa kết quả đạt được và mục tiêu ban đầu đề ra đồng thời cung cấp lập luận để đề xuất hướng giải quyết có thể thực hiện trong tương lai. Hàm lượng khoa học/ độ phức tạp cao, có tính mới/ tính sáng tạo trong nội dung và kết quả đồ án.	
4	**Thành tích (1 điểm)**	Bài báo KH/ Giải SV NCKH giải 3 cấp Trường trở lên/ Giải thưởng KH/ Bằng phát minh sáng chế (1,0 điểm).	
		Báo cáo hội nghị SV NCKH/ Giải KK/ Sản phẩm ứng dụng có tính hoàn thiện cao, khối lượng thực hiện lớn (0,5 điểm).	
			Điểm tổng các tiêu chí:
			Điểm hướng dẫn:

Cán bộ hướng dẫn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Điểm từng tiêu chí cho lẻ đến 0,5. Nếu Điểm tổng các tiêu chí $>$ 10 *thì Điểm hướng dẫn làm tròn thành 10.*

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

PHIẾU ĐÁNH GIÁ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
(DÀNH CHO CÁN BỘ PHẢN BIỆN)

Tên đề tài: .....

Sinh viên thực hiện: ..... **MSSV:** .....

Cán bộ hướng dẫn: .....

STT	Tiêu chí (Điểm tối đa)	Hướng dẫn đánh giá tiêu chí	Điểm tiêu chí
1	**Trình bày quyển ĐATN (4 điểm)**	Đồ án trình bày đúng mẫu quy định, bố cục các chương logic và hợp lý: Bảng biểu, hình ảnh rõ ràng, có tiêu đề, được đánh số thứ tự và được giải thích hay đề cập đến trong đồ án, có căn lề, dấu cách sau dấu chấm, dấu phẩy, có mở đầu chương và kết luận chương, có liệt kê tài liệu tham khảo và có trích dẫn, v.v.	
		Kỹ năng diễn đạt, phân tích, giải thích, lập luận: cấu trúc câu rõ ràng, văn phong khoa học, lập luận logic và có cơ sở, thuật ngữ chuyên ngành phù hợp, v.v.	
2	**Nội dung và kết quả đạt được (5,5 điểm)**	Nêu rõ tính cấp thiết, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài, các vấn đề và các giả thuyết, phạm vi ứng dụng của đề tài. Thực hiện đầy đủ quy trình nghiên cứu: Đặt vấn đề, mục tiêu đề ra, phương pháp nghiên cứu/ giải quyết vấn đề, kết quả đạt được, đánh giá và kết luận.	
		Nội dung và kết quả được trình bày một cách logic và hợp lý, được phân tích và đánh giá thỏa đáng. Biện luận phân tích kết quả mô phỏng/ phần mềm/ thực nghiệm, so sánh kết quả đạt được với kết quả trước đó có liên quan.	
		Chỉ rõ phù hợp giữa kết quả đạt được và mục tiêu ban đầu đề ra đồng thời cung cấp lập luận để đề xuất hướng giải quyết có thể thực hiện trong tương lai. Hàm lượng khoa học/ độ phức tạp cao, có tính mới/ tính sáng tạo trong nội dung và kết quả đồ án.	
3	**Điểm thành tích (1 điểm)**	Có bài báo KH được đăng hoặc chấp nhận đăng/ đạt giải SV NCKH giải 3 cấp Trường trở lên/ các giải thưởng KH quốc tế/ trong nước từ giải 3 trở lên/ Có đăng ký bằng phát minh sáng chế. (1 điểm)	
		Được báo cáo tại hội đồng cấp Trường trong hội nghị SV NCKH nhưng không đạt giải từ giải 3 trở lên/ Đạt giải khuyến khích trong các kỳ thi quốc gia và quốc tế khác về chuyên ngành. (0,5 điểm)	
		Điểm tổng các tiêu chí:	
		Điểm phản biện:	

Cán bộ phản biện
(Ký và ghi rõ họ tên)

Điểm từng tiêu chí cho lẻ đến 0,5. Điểm phản biện tối đa là 10.

Lời cảm ơn

Đây là mục tùy chọn, nên viết phần cảm ơn ngắn gọn, tránh dùng các từ sáo rỗng, giới hạn trong khoảng 100-150 từ.

Tóm tắt nội dung đồ án

Tóm tắt nội dung của đồ án tốt nghiệp trong khoảng tối đa 300 chữ. Phần tóm tắt cần nêu được các ý: vấn đề cần thực hiện; phương pháp thực hiện; công cụ sử dụng (phần mềm, phần cứng...); kết quả của đồ án có phù hợp với các vấn đề đã đặt ra hay không; tính thực tế của đồ án, định hướng phát triển mở rộng của đồ án (nếu có); các kiến thức và kỹ năng mà sinh viên đã đạt được.

Sinh viên thực hiện

Ký và ghi rõ họ tên

MỤC LỤC

DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT i

DANH MỤC HÌNH VẼ iii

DANH MỤC BẢNG BIỂU v

CHƯƠNG 1. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG 1

1.1 Bố cục đồ án 1

1.2 Nộp đồ án 1

1.3 Phụ lục 1

1.4 Tài liệu tham khảo 2

1.4.1 Cách liệt kê 2

1.4.2 Các loại tài liệu tham khảo 2

1.5 Đánh số hình vẽ, bảng biểu, phương trình 2

CHƯƠNG 2. CÀI ĐẶT VÀ CẤU TRÚC MẪU 3

2.1 Cấu trúc thư mục 3

2.2 Biên dịch 3

2.3 Khai báo thông tin đồ án 3

2.4 Các trang ở phần mở đầu 4

2.4.1 Bìa 4

2.4.2 Phiếu nhiệm vụ và phiếu đánh giá 4

2.4.3 Lời cảm ơn và tóm tắt 4

2.4.4 Mục lục và các danh mục 5

2.5 Tạo chương mới 5

2.6 Các cấp đề mục 5

2.6.1 Ví dụ đề mục cấp 3 5

2.7 In hai mặt 6

CHƯƠNG 3. HÌNH VẼ, BẢNG BIỂU VÀ PHƯƠNG TRÌNH **7**

3.1 Chèn hình vẽ 7

3.2 Tạo bảng biểu 8

3.3 Viết phương trình 8

3.4 Ghi đơn vị đo 9

3.5 Định nghĩa, định lý, hệ quả, bổ đề 9

CHƯƠNG 4. MẠCH ĐIỆN, THUẬT TOÁN VÀ MÃ NGUỒN **11**

4.1 Vẽ mạch điện 11

4.2 Trình bày thuật toán 11

4.3 Chèn mã nguồn 12

4.4 Danh sách liệt kê 12

CHƯƠNG 5. TRÍCH DẪN, THAM CHIẾU VÀ LIÊN KẾT **13**

5.1 Trích dẫn tài liệu tham khảo 13

5.2 Tham chiếu chéo 13

5.3 Liên kết 13

5.4 Lỗi thường gặp 14

KẾT LUẬN **15**

Kết luận chung 15

Hướng phát triển 15

Kiến nghị và đề xuất (nếu có) 15

TÀI LIỆU THAM KHẢO **17**

PHỤ LỤC **19**

DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT

AWGN	Additive White Gaussian Noise
BC	Broadcast Channel
BS	Base Station
CSI	Channel State Information
DFT	Discrete Fourier Transform

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 3.1 Phổ của tín hiệu 7
Hình 4.1 Mạch khuếch đại ba tầng 11

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1 Các lệnh khai báo thông tin trong main.tex 4
Bảng 3.1 Kết quả thí nghiệm 8
Bảng 3.2 Thông số linh kiện 8

CHƯƠNG 1. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

Chương này tóm tắt các quy định trình bày đồ án tốt nghiệp. Các chương từ 2 đến 5 hướng dẫn cách dùng mẫu LaTeX này: mỗi tính năng được giải thích và dùng ngay trên chính trang đó để bạn xem kết quả. Khi viết đồ án, hãy xóa nội dung mẫu và thay bằng nội dung của bạn.

1.1 Bố cục đồ án

Phần mở đầu giới thiệu vấn đề mà đồ án cần giải quyết, mô tả các phương pháp hiện có để giải quyết vấn đề, trình bày mục đích của đồ án song song với việc giới hạn phạm vi của vấn đề mà đồ án tập trung giải quyết. Phần này cũng giới thiệu tóm tắt cấu trúc đồ án và nội dung tương ứng của các phần sẽ lần lượt được trình bày ở các chương tiếp theo.

Nội dung chính của một đồ án tốt nghiệp bao gồm:

- Phần mở đầu giới thiệu đề tài.
- Một chương giới thiệu cơ sở lý thuyết.
- Một hoặc nhiều chương trình bày các vấn đề về tính toán và thiết kế.
- Một chương mô tả các thí nghiệm và kết quả thu được.

Mỗi chương bắt đầu bằng đoạn giới thiệu các phần chính được trình bày trong chương đó, dài khoảng 5–10 dòng, và kết thúc bằng một đoạn tóm tắt các kết luận chính của chương. Chú ý phân bổ chiều dài của mỗi chương cho cân đối và hợp lý.

1.2 Nộp đồ án

Sinh viên (hoặc nhóm sinh viên tối đa 3 thành viên làm chung một đề tài) phải nộp 2 quyển đồ án tốt nghiệp tại văn phòng bộ môn của giảng viên hướng dẫn trước ngày bảo vệ ít nhất 1 tuần. Một quyển đồ án cần có các đặc điểm sau:

- Được **in 2 mặt** nhằm tiết kiệm không gian lưu trữ.
- Đóng bìa mềm, bên ngoài là bóng kính.
- Số trang 50–150 trang, không kể phần phụ lục.
- Phải có chữ ký của sinh viên sau lời cam đoan và của giảng viên hướng dẫn.

1.3 Phụ lục

Phụ lục (nếu có) chứa thông tin có liên quan đến đồ án nhưng nếu để trong phần chính sẽ gây rườm rà. Thông thường các chi tiết để trong phần phụ lục là kết quả thô (chưa qua xử lý), mã nguồn phần mềm, thông số chi tiết của linh kiện hoặc hình ảnh minh họa thêm.

1.4 Tài liệu tham khảo

1.4.1 Cách liệt kê

Áp dụng cách liệt kê theo quy định của IEEE. Theo đó tài liệu tham khảo được đánh số thứ tự trong ngoặc vuông. Thứ tự liệt kê là thứ tự xuất hiện của tài liệu tham khảo được trích dẫn trong đồ án. Tài liệu tham khảo đã liệt kê bắt buộc phải được trích dẫn trong phần nội dung của đồ án. Tài liệu tham khảo cần có nguồn gốc rõ ràng và phải từ nguồn đáng tin cậy. Cần hạn chế trích dẫn tài liệu tham khảo từ các website, từ Wikipedia. Mẫu này tự làm đúng các quy định trên (xem Mục 5.1).

1.4.2 Các loại tài liệu tham khảo

Các nguồn tài liệu tham khảo chính là sách, bài báo trong các tạp chí, bài báo trong các hội nghị khoa học và các tài liệu tham khảo khác trên internet.

1.5 Đánh số hình vẽ, bảng biểu, phương trình

Hình vẽ, bảng biểu và phương trình được đánh số theo số của chương, ví dụ Hình 3.1, Bảng 3.2, PT 3.3. Chú thích của hình vẽ đặt ngay dưới hình, chú thích của bảng đặt ngay trên bảng. Mọi hình vẽ và bảng biểu đều phải được nhắc tới, phân tích và bình luận trong phần nội dung.

Các định nghĩa, định lý, hệ quả, bổ đề được đánh số theo số của chương và dùng chung một dãy số. Ví dụ trong chương 3, chúng được đánh số theo thứ tự xuất hiện: Định nghĩa 3.1, Định lý 3.2, Hệ quả 3.3, Bổ đề 3.4.

CHƯƠNG 2. CÀI ĐẶT VÀ CẤU TRÚC MẪU

Chương này giới thiệu cấu trúc thư mục của mẫu, cách biên dịch, cách khai báo thông tin đồ án và cách dùng các trang ở phần mở đầu. Phần cuối chương hướng dẫn tạo chương mới, dùng các cấp đề mục và chế độ in hai mặt.

2.1 Cấu trúc thư mục

- `main.tex`: tệp chính, khai báo thông tin đồ án và thứ tự các phần.
- `thesis-config.cls`: định dạng (lề, font, cỡ chữ, đề mục, bìa) và các lệnh tùy chỉnh. Thường không cần sửa.
- `MoDau/`: bìa, phiếu nhiệm vụ, phiếu đánh giá, lời cảm ơn, mục lục và các danh mục.
- `NoiDung/`: mỗi chương một tệp `ChuongN.tex`.
- `KetThuc/`: kết luận, tài liệu tham khảo (tệp `.bib`) và phụ lục.
- `Images/`: hình ảnh.

2.2 Biên dịch

Mẫu dùng trình biên dịch pdfLaTeX. Trên máy tính, mở `main.tex` trong VS Code (có tiện ích LaTeX Workshop) rồi nhấn `Ctrl+Alt+B`, hoặc chạy lệnh sau trong thư mục dự án:

```
latexmk -pdf main.tex
```

Công cụ `latexmk` tự chạy BibTeX và biên dịch lại đủ số lần để mục lục, danh mục và các tham chiếu có số đúng. Trên Overleaf, nén cả thư mục thành tệp `.zip`, chọn **New Project** $\rightarrow$ **Upload Project** và tải tệp lên.

2.3 Khai báo thông tin đồ án

Thông tin đồ án được khai báo một lần ở đầu tệp `main.tex` và tự điền vào bìa. Bảng 2.1 liệt kê các lệnh khai báo.

Bảng 2.1 Các lệnh khai báo thông tin trong main.tex

Lệnh	**Ý nghĩa**
`\title`	Tên đề tài
`\author`, `\authoremail`	Họ tên và email sinh viên (bìa cá nhân)
`\specialization`, `\major`	Ngành và chuyên ngành
`\advisor`	Giảng viên hướng dẫn
`\department`, `\school`	Bộ môn và trường
`\university`, `\universitycity`	Tên đại học (đầu bìa) và nơi học (cuối bìa)
`\degree`	Loại báo cáo, ví dụ "Đồ án tốt nghiệp"
`\degreemonth`, `\degreeyear`	Tháng, năm ở cuối bìa; mặc định lấy ngày biên dịch
`\members`, `\classcode`	Thành viên nhóm và mã lớp (chỉ dùng cho bìa nhóm)

2.4 Các trang ở phần mở đầu

2.4.1 Bìa

Tệp `MoDau/Bia.tex` gọi `\maketitle` hai lần để tạo bìa chính và bìa lót. Với báo cáo nhóm hoặc báo cáo môn học, thay cả hai dòng đó bằng một dòng `\groupTitle`, rồi khai báo thành viên và mã lớp trong `main.tex`, mỗi thành viên cách nhau bằng `\\`:

```
\members{Nguyễn Văn A 2022xxxx \\ Nguyễn Văn B 2022xxxx}
\classcode{123456}
```

2.4.2 Phiếu nhiệm vụ và phiếu đánh giá

Phiếu nhiệm vụ và hai phiếu đánh giá (của cán bộ hướng dẫn và cán bộ phản biện) được in trống để giảng viên điền tay. Chúng nằm trong hai tệp:

- `MoDau/NhiemVuDoAnTotNghiep.tex`
- `MoDau/PhieuDanhGiaCanBoPhanBien.tex`

Tiêu chí trên phiếu đánh giá theo mẫu của Trường Điện – Điện tử. Nếu không cần trang nào, thêm dấu % trước dòng `\input` tương ứng trong `main.tex`.

2.4.3 Lời cảm ơn và tóm tắt

Viết trong `MoDau/CamOnvaTomTat.tex`. Lời cảm ơn khoảng 100–150 từ, tóm tắt tối đa 300 chữ.

2.4.4 Mục lục và các danh mục

Mục lục, danh mục hình vẽ và danh mục bảng biểu được tạo tự động từ các đề mục và chú thích. Danh mục ký hiệu và chữ viết tắt thì viết tay trong `MoDau/DanhMucKyHieuVaChuVietTat.tex`, mỗi dòng một mục; cột mô tả tự xuống dòng khi quá dài:

```
AWGN & Additive White Gaussian Noise \\
```

Đề mục không đánh số (`\section*`, `\subsection*`) không tự vào mục lục; muốn hiện thì thêm `\addcontentsline` như trong `KetThuc/KetLuan.tex`.

2.5 Tạo chương mới

Mỗi chương là một tệp trong `NoiDung/`, bắt đầu bằng lệnh `\chaptercustom` (số và tên chương) và kết thúc bằng `\cleardoublepage`:

```
\chaptercustom{6}{TÊN CHƯƠNG MỚI}
Nội dung chương...
\cleardoublepage
```

Sau đó thêm vào `main.tex`, ngay sau dòng của chương 5:

```
\input{./NoiDung/Chuong6}
```

Lệnh `\chaptercustom` tự đưa chương vào mục lục và đặt lại số mục, hình, bảng, phương trình, định lý về 1. Chương trình `AutoGenNextChapter.exe` (viết bằng Rust, chạy trên Windows) làm tự động cả hai bước trên.

2.6 Các cấp đề mục

Mẫu có bốn cấp đề mục: chương (`\chaptercustom`), mục cấp 2 (`\subsection`), mục cấp 3 (`\subsubsection`) và mục cấp 4 (`\paragraph`). Các mục được đánh số tự động theo chương, như Mục 2.6 này.

2.6.1 Ví dụ đề mục cấp 3

Đề mục cấp 3 in đậm nghiêng.

2.6.1.1 Ví dụ đề mục cấp 4

Đề mục cấp 4 in nghiêng. Lệnh `\paragraph` không tự xuống dòng sau tiêu đề, nên cần thêm `\mbox{}` và một dòng trống như ở đây.

2.7 In hai mặt

Mẫu ở chế độ in hai mặt: lề 3,5 cm luôn nằm ở phía gáy, mỗi phần bắt đầu ở trang lẻ và LaTeX tự chèn trang trắng (không in số trang) khi cần. Nếu in một mặt, sửa dòng 2 của `thesis-config.cls` thành:

```
\LoadClass{article}
```

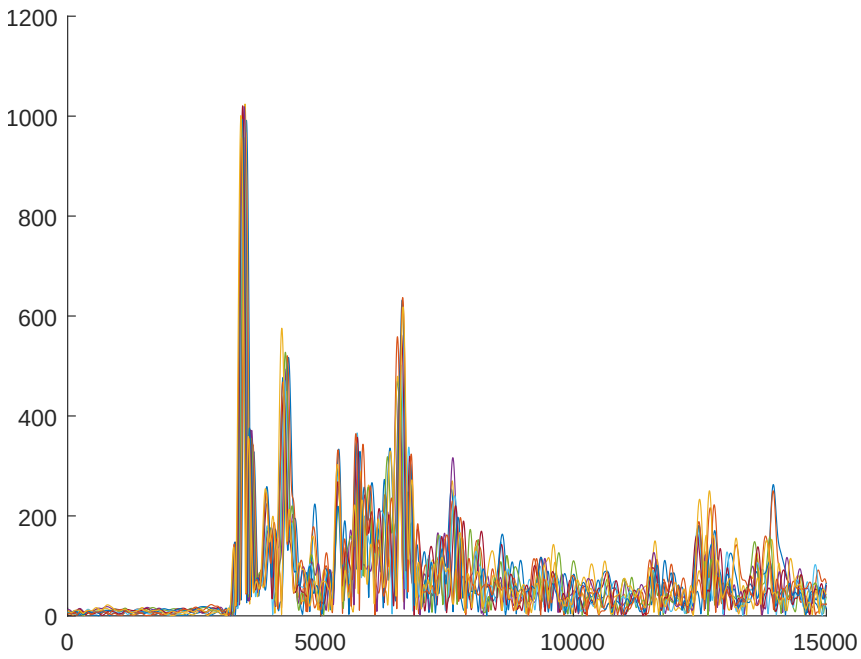
CHƯƠNG 3. HÌNH VẼ, BẢNG BIỂU VÀ PHƯƠNG TRÌNH

Chương này hướng dẫn chèn hình vẽ, tạo bảng biểu, viết phương trình, ghi đơn vị đo và trình bày định nghĩa, định lý. Ví dụ trong chương lấy từ xử lý tín hiệu số [1].

3.1 Chèn hình vẽ

Cách nhanh nhất là dùng lệnh `\figurecustom` với ba tham số: tỷ lệ rộng (số từ 0 đến 1 so với chiều rộng trang), đường dẫn ảnh và chú thích. Lệnh tự căn giữa, định dạng chú thích, đưa hình vào danh mục hình vẽ và đặt nhãn bằng chính đường dẫn ảnh:

```
\figurecustom{0.75}{Images/signal.pdf}{Phổ của tín hiệu}
```



Hình 3.1 Phổ của tín hiệu

Hình 3.1 được tham chiếu bằng `\ref{Images/signal.pdf}`. Nên dùng ảnh vector (PDF) để hình không bị vỡ khi phóng to. Với MATLAB phiên bản 2021b trở lên, xuất hình bằng lệnh:

```
exportgraphics(gcf, 'hinh.pdf', 'ContentType', 'vector')
```

Nếu cần nhiều tùy chỉnh hơn, viết môi trường `figure` đầy đủ:

```
\begin{figure}[H]
```

```
    \centering
    \includegraphics[width=0.75\textwidth]{Images/a.png}
    \caption[Chú thích ngắn]{Chú thích đầy đủ}
    \label{hinh:a}
\end{figure}
```

Tùy chọn `[H]` giữ hình đúng vị trí trong văn bản. Chú thích ngắn trong ngoặc vuông (có thể bỏ) là dòng hiện trong danh mục hình vẽ. Kiểu chữ của chú thích (nghiêng, cỡ 12pt) được định dạng sẵn, không cần tự thêm.

3.2 Tạo bảng biểu

Bảng dùng môi trường `table` với chú thích đặt trước bảng. Bảng 3.1 dùng `tabularx` để bảng rộng đúng 75% trang. Mẫu định nghĩa sẵn hai kiểu cột căn giữa: `s` (hẹp, 0,7 phần) và `a` (rộng, 1,3 phần). Tổng số phần phải bằng số cột, ở đây $0{,}7 + 1{,}3 + 1{,}3 + 0{,}7 = 4$.

Bảng 3.1 Kết quả thí nghiệm

Lần thí nghiệm	**Điện áp đo được (mV)**	**Điện áp tham chiếu (mV)**	**Sai lệch (%)**
1	99,2	100	0,8
2	100,5	100	0,5
3	98,9	100	1,1

Ô gộp nhiều dòng dùng `\multirow` (gói `multirow`). Bảng 3.2 gộp hai dòng của cột đầu và dùng đường kẻ ngang của gói `booktabs` (`\toprule`, `\midrule`, `\bottomrule`) thay cho `\hline`.

Bảng 3.2 Thông số linh kiện

Loại	**Ký hiệu**	**Giá trị**
Điện trở	R_1	56 kΩ
	R_2	10 kΩ
Tụ điện	C_1	1 µF

3.3 Viết phương trình

Phương trình có đánh số dùng môi trường `equation`, nhãn đặt bên trong bằng `\label`. Phương trình 3.1 là biến đổi Fourier rời rạc (DFT) [2]:

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]\, e^{-j2\pi kn/N}, \quad k = 0, 1, \ldots, N-1 \qquad \textit{PT 3.1}$$

Nhiều dòng thẳng hàng theo dấu `&` dùng môi trường `align`, mỗi dòng được đánh số riêng. Phương trình 3.2 và 3.3 là định lý Parseval về năng lượng tín hiệu:

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 \, dt \qquad \textit{PT 3.2}$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} |X(f)|^2 \, df \qquad \textit{PT 3.3}$$

Phương trình không cần đánh số dùng `equation*`, còn công thức nằm trong dòng chữ thì viết giữa hai dấu `$`, ví dụ $f_s = 1/T$. Số phương trình có dạng "PT chương.thứ tự" và tự đặt lại về 1 ở mỗi chương.

3.4 Ghi đơn vị đo

Gói `siunitx` viết số kèm đơn vị đúng quy chuẩn: `\SI{4.7}{\kilo\ohm}` cho ra 4.7 kΩ, `\SI{100}{\milli\volt}` cho ra 100 mV, `\SI{1}{\kilo\hertz}` cho ra 1 kHz. Muốn dùng dấu phẩy thập phân, thêm dòng sau vào `main.tex`, trước `\begin{document}`:

```
\sisetup{output-decimal-marker={,}}
```

3.5 Định nghĩa, định lý, hệ quả, bổ đề

Bốn môi trường `defn`, `theorem`, `corollary`, `lemma` dùng chung một dãy số theo chương.

Định nghĩa 3.1 *Tần số lấy mẫu $f_s = 1/T$ là số mẫu lấy được trong một giây, với T là chu kỳ lấy mẫu.*

Định lý 3.2 (Nyquist–Shannon) *Một tín hiệu $x(t)$ không chứa thành phần tần số nào từ f_m trở lên được khôi phục chính xác từ các mẫu của nó nếu chu kỳ lấy mẫu $T \leq 1/(2f_m)$.*

Hệ quả 3.3 *Tần số lấy mẫu tối thiểu để khôi phục tín hiệu là $f_s = 2f_m$.*

Bổ đề 3.4 *Với k nguyên, $\sum_{n=0}^{N-1} e^{-j2\pi kn/N}$ bằng N nếu k chia hết cho N và bằng 0 trong các trường hợp còn lại.*

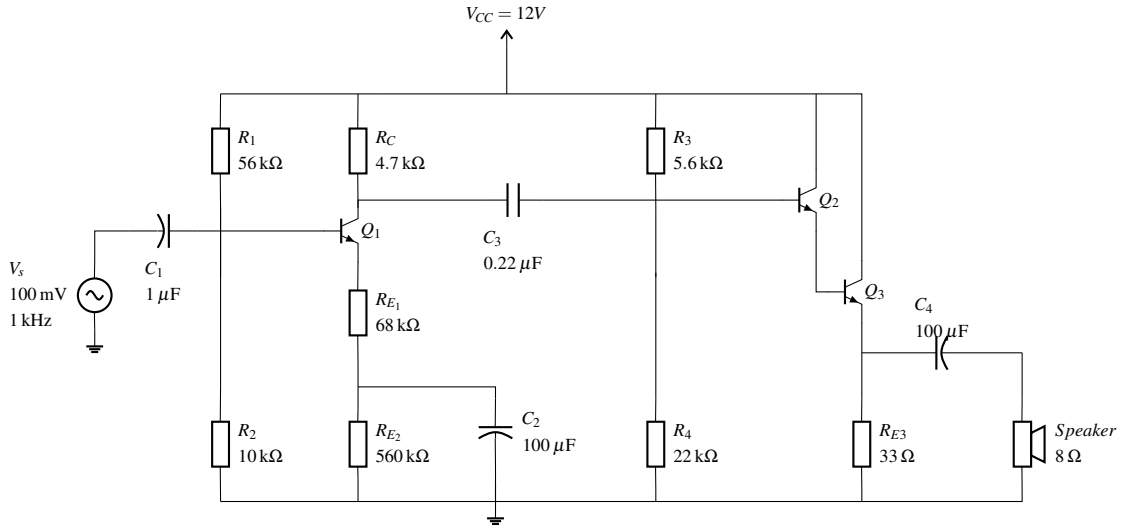
Định lý 3.2 dùng tần số lấy mẫu ở Định nghĩa 3.1. Tên riêng của định lý được ghi trong ngoặc vuông: `\begin{theorem}[Nyquist--Shannon]`.

CHƯƠNG 4. MẠCH ĐIỆN, THUẬT TOÁN VÀ MÃ NGUỒN

Chương này hướng dẫn vẽ mạch điện, trình bày thuật toán bằng mã giả, chèn mã nguồn và tạo danh sách liệt kê.

4.1 Vẽ mạch điện

Mạch điện được vẽ dạng vector bằng gói `circuitikz`. Cách nhanh nhất là vẽ trên trang circuit2tikz rồi chép mã sinh ra vào môi trường `circuitikz`. Hình 4.1 là mạch khuếch đại ba tầng; giá trị linh kiện ghi bằng `\SI` như ở Mục 3.4.



Hình 4.1 Mạch khuếch đại ba tầng

4.2 Trình bày thuật toán

Thuật toán viết bằng mã giả với gói `algorithm` (khung và chú thích) và `algpseudocode` (các lệnh `\State`, `\For`, `\If`, `\Return`, ...). Thuật toán 1 tính DFT trực tiếp theo PT 3.1, với độ phức tạp $O(N^2)$.

Thuật toán 1 Tính DFT trực tiếp

Require: Dãy $x[n]$, $n = 0, \ldots, N-1$
Ensure: Dãy $X[k]$, $k = 0, \ldots, N-1$

```
for k = 0 to N − 1 do
    X[k] ← 0
    for n = 0 to N − 1 do
        X[k] ← X[k] + x[n] e^{−j2πkn/N}
    end for
end for
return X
```

4.3 Chèn mã nguồn

Mã nguồn dùng môi trường `lstlisting` (gói `listings`), có khung và font chữ đều cỡ 10pt. Tên ngôn ngữ trong tùy chọn `language` để tô đậm từ khóa:

```
import numpy as np

def dft(x):
    # Tính DFT trực tiếp theo định nghĩa, độ phức tạp O(N^2)
    N = len(x)
    n = np.arange(N)
    k = n.reshape((N, 1))
    return np.exp(-2j * np.pi * k * n / N) @ x
```

Chú thích trong mã nguồn viết được tiếng Việt có dấu như trên. Tệp mã dài nên chèn thẳng bằng `\lstinputlisting{tep.py}` và đặt ở phụ lục.

4.4 Danh sách liệt kê

Danh sách không đánh số dùng `itemize`. Mẫu định dạng sẵn ba cấp với ba kiểu dấu đầu dòng khác nhau:

- Mô hình kênh truyền gồm các tham số:
  - Độ trễ (delay).
  - Góc đến (AoA).
  - Dịch tần Doppler, phụ thuộc vào:
    - vận tốc phương tiện;
    - tần số sóng mang.
- Nhiễu là nhiễu Gaussian trắng cộng tính (AWGN).

Danh sách đánh số dùng `enumerate`; kiểu số đặt bằng tùy chọn `label` của gói `enumitem`, ví dụ `\begin{enumerate}[label=\alph*)]`:

a) Đo điện áp ra.

b) So sánh với giá trị tham chiếu.

c) Ghi kết quả vào Bảng 3.1.

CHƯƠNG 5. TRÍCH DẪN, THAM CHIẾU VÀ LIÊN KẾT

Chương này hướng dẫn trích dẫn tài liệu tham khảo, tham chiếu chéo tới hình, bảng, phương trình, tạo liên kết, và liệt kê các lỗi biên dịch thường gặp.

5.1 Trích dẫn tài liệu tham khảo

Tài liệu tham khảo được khai báo trong tệp `KetThuc/TaiLieuThamKhao.bib`. Mỗi tài liệu là một mục BibTeX, có thể lấy từ Google Scholar (nút **Trích dẫn** → **BibTeX**):

```
@book{howell2016principles,
  title={Principles of Fourier analysis},
  author={Howell, Kenneth B},
  year={2016},
  publisher={CRC Press}
}
```

Trong bài, trích dẫn bằng `\cite{khóa}`, ví dụ `\cite{bracewell1989fourier}` cho ra [3]. Trích dẫn nhiều tài liệu cùng lúc thì liệt kê các khóa, cách nhau bằng dấu phẩy, ví dụ [1, 2]. Kiểu IEEE tự đánh số theo thứ tự trích dẫn, và chỉ những tài liệu đã được `\cite` mới xuất hiện trong danh mục tài liệu tham khảo.

5.2 Tham chiếu chéo

Đặt nhãn bằng `\label{tên}` ngay sau `\caption` (với hình, bảng, thuật toán), bên trong phương trình, định lý, hoặc ngay sau đề mục; rồi dùng `\ref{tên}` để in số. Ví dụ: Hình 4.1, Bảng 3.1, PT 3.1, Định lý 3.2, Thuật toán 1, Mục 5.1. Số luôn đúng khi thêm hoặc bớt nội dung. Nên đặt tên nhãn có tiền tố theo loại (`hinh:`, `bang:`, `pt:`) để dễ nhớ.

5.3 Liên kết

Mục lục, danh mục, trích dẫn và tham chiếu đều bấm được trong tệp PDF. Liên kết ra ngoài viết bằng `\href{địa chỉ}{chữ hiển thị}`, ví dụ trang chủ HUST. Mặc định liên kết không có màu để bản in gọn; muốn hiện khung màu khi soạn, trong `thesis-config.cls` đổi hai dòng sau thành:

```
% \RequirePackage[unicode,hidelinks]{hyperref}
\RequirePackage[unicode]{hyperref}
```

5.4 Lỗi thường gặp

- Số hiện thành `??`: biên dịch lại, hoặc kiểm tra tên nhãn trong `\ref` có khớp với `\label` không.
- `Undefined control sequence`: gõ sai tên lệnh, hoặc lệnh cần gói chưa được nạp.
- `File ... not found`: đường dẫn ảnh tính từ thư mục chứa `main.tex`; Overleaf phân biệt chữ hoa và chữ thường trong tên tệp.
- Các ký tự `% & _ # $` có nghĩa đặc biệt trong LaTeX; muốn in ra thì viết `\% \& \_ \# \$`.

KẾT LUẬN

Kết luận chung

Kết luận chung cho các chương trong đồ án. Mục này cần nhấn mạnh những vấn đề cần giải quyết và vấn đề chưa giải quyết để đưa ra đánh giá về mức độ hoàn thành công việc đánh giá này bao gồm so sánh kết quả thu được với mục tiêu đề ra ban đầu.

Hướng phát triển

Kiến nghị và đề xuất (nếu có)

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] E. M. Stein and R. Shakarchi, *Fourier analysis: an introduction*. Princeton University Press, 2011, vol. 1.

[2] K. B. Howell, *Principles of Fourier analysis*. CRC Press, 2016.

[3] R. N. Bracewell, "The fourier transform," *Scientific American*, vol. 260, no. 6, pp. 86–95, 1989.

PHỤ LỤC

Mã nguồn chương trình (nếu có) được đưa vào đây bằng môi trường `lstlisting` hoặc lệnh `\lstinputlisting`, font chữ đều cỡ 10pt (xem Mục 4.3).

A1. Chi tiết số liệu thí nghiệm

Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có).

A2. Chi tiết các bước tính toán

Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có).

A3. Chi tiết sơ đồ mô phỏng

Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có).